

ENERGIA E O CASO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE: RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL

ENERGY AND THE CASE OF BELO MONTE HIDROELECTRIC DAM: RELATIONS AMONG SCIENCE, TECHNOLOGY, SOCIETY AND ENVIRONMENT IN ELEMENTARY EDUCATION

Ana Maria Teixeira¹, Noemi Sutil²

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)/Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica (PPGFCET)/Secretaria da Educação do Paraná (SEED), analisboa76@gmail.com

²Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)/Departamento Acadêmico de Física (DAFIS)/Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica (PPGFCET), noemisutil@utfpr.edu.br

Resumo

Neste trabalho, são analisadas interações discursivas de estudantes e docente, em atividades pedagógicas envolvendo geração de energia elétrica e corrente elétrica, em usinas hidrelétricas, realizadas em aulas de Ciências, em uma escola pública do estado do Paraná, em 2015. As atividades foram desenvolvidas com duas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, perfazendo um total de 44 alunos participantes. Esta proposta se fundamenta na Teoria do Agir Comunicativo, de Jürgen Habermas, e referenciais teóricos envolvendo a abordagem de relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Os dados foram constituídos durante o desenvolvimento da proposta educacional com gravações em áudio e vídeo e registros em diário de campo. As interações discursivas foram analisadas por meio de uma abordagem metodológica de Análise de Conteúdo, considerando pressupostos da Teoria do Agir Comunicativo. Os resultados obtidos agregam: o envolvimento dos sujeitos em ações de reconhecimento, problematização e apontamento de soluções, para aspectos problemáticos referentes a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; a ampliação de âmbito explicativo, relacionado a conceitos e linguagem científica. Entretanto, foram identificadas limitações na participação de estudantes nos processos argumentativos, em que se destaca a falta de vivência de atividades de argumentação nos espaços educacionais considerados. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de planejamento de propostas educacionais que possibilitem a ampliação do envolvimento de estudantes e docentes em processos argumentativos.

Palavras-chave: Energia. Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Argumentação.

Abstract

In this work, some discursive interactions of students and teacher are analyzed in pedagogical activities involving electrical energy generation and electrical current in hydroelectric dams. These activities were developed in Sciences

classrooms in a public school in the state of Paraná, Brazil, in 2015. The activities involved 44 students from two classes of 9th grade of Elementary Education. This proposal has its fundamentals on the assumptions of Communicative Action Theory, by Jürgen Habermas, and theoretical frameworks involving the approach of relations among Science, Technology, Society and Environment. The data were constituted throughout the development of the educational proposal by means of audio and video records and written records in field diary. The discursive interactions were analyzed by means of a methodological approach of Content Analysis in reference to assumptions of Communicative Action Theory. The results include: the involvement of individuals in actions of recognition, problem-posing and propositions of solutions concerning problematic aspects of Science, Technology, Society and Environment; the expansion of explanatory ambit concerning scientific concepts and language. However, some limitations in the participation of students in the argumentative processes were identified; in this case, the lack of experiences of argumentation activities in the educational context can be highlighted. Thus, the need of educational proposals planning aiming the expansion of the involvement of students and teachers in argumentative process can be emphasized.

Keywords: Energy. Science, Technology, Society and Environment (STSE). Argumentation.

Introdução

Embora exista o reconhecimento na comunidade educativa da importância da abordagem de relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), o ensino contemporâneo de ciências ainda envolve caráter disciplinar e restrito ao domínio cognitivo, muitas vezes estéril, carente de relevância social, e com base em livros didáticos que apresentam teorias puras e claras, regras da natureza e soluções corretas para os problemas. Tal ensino busca, ainda, a capacidade de resolução de exercícios, principalmente aplicação de algoritmos previamente conhecidos, mas não habilidades em solucionar problemas. As soluções para os exercícios exigem conhecimento de fatos e formas, ao invés de ações envolvendo juízos de valor. Esse ensino de ciências, normalmente, busca a apropriação de conteúdos, mas, raramente, a análise, síntese e avaliação. Incentiva aspectos formais para solucionar problemas técnicos e desencoraja o raciocínio de qualidade e criatividade (ZOLLER, 1992).

No enfrentamento dessa situação problemática, a ação pedagógica precisa se comprometer com a diminuição da distância entre a grande massa e a elite de estudiosos da ciência, evitando, dessa forma, que o desenvolvimento científico e tecnológico se afaste das discussões envolvendo os contextos vivenciais e validação ética. Nessa perspectiva de ação, os processos de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos devem envolver a análise de aspectos científico-tecnológicos, considerando princípios de validade universal. Tais processos devem viabilizar ao estudante a percepção da não neutralidade de ciência e tecnologia, em relação aos aspectos morais, e de sua relação com objetivos para a instauração e manutenção de um determinado tipo de sociedade. (MÜHL, 2003).

Nessa perspectiva, a abordagem das relações CTSA demanda educação para solução de problemas e para a tomada de decisão para ação. Uma proposta educacional envolvendo relações CTSA exige uma prática educacional que

possibilite o desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo, para a tomada de posição, com base em análises cognitivas e de valores (ZOLLER, 1992). Assim, neste trabalho, são analisadas as contribuições das interações discursivas de professora e alunos, em uma proposta educacional que envolve problematização e construção conjunta sobre aspectos controversos.

De acordo com Carvalho (2005), alguns entendimentos equivocados dificultam os processos de ensino e aprendizagem envolvendo relações CTSA. Ao professor de física, incentiva-se a abordagem do conceito energia, por exemplo, mas não a ampliação de discussões envolvendo questões de natureza social, econômica e política. Sob a perspectiva do estudante, esses aspectos humanísticos e sociais devem ser abordados pelos professores de Geografia, História e Filosofia. Outro obstáculo à abordagem de relações CTSA se refere a uma concepção da função da escolaridade básica. Os conteúdos escolares envolvem abordagem em caráter rápido e simplificado, visando, apenas, o preparo do aluno para o Ensino Superior. Outros obstáculos envolvem a formação de professores, a composição de currículos fragmentados, o tempo disponível para as aulas e a falta de comunicação entre os professores nas escolas.

No escopo de enfrentamento dessas dificuldades, foram desenvolvidas atividades educacionais com o tema geração de energia elétrica para alunos de 9º ano do Ensino Fundamental, envolvendo relações CTSA, considerando o caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. Em tais atividades, foram considerados os problemas sociais e ambientais dos atingidos por barragens, os interesses econômicos envolvidos nos empreendimentos hidrelétricos e os conteúdos de ciências compreendidos nessa temática.

1. Teoria do Agir Comunicativo e ensino de ciências

Nesta discussão, procura-se situar os processos de ensino e aprendizagem de ciências em uma perspectiva de abordagem de relações CTSA, no escopo das proposições de Jürgen Habermas. A Teoria do Agir Comunicativo (TAC) pode constituir aporte teórico para o desenvolvimento de propostas educacionais que viabilizem ao estudante expressar opiniões e participar de debates públicos sobre aspectos científicos e tecnológicos. Tais propostas podem contribuir para a problematização das ações que dizem respeito a questões sociais e ambientais e de influências e interesses envolvidos.

O agir comunicativo remete ao entendimento e ao acordo, associados ao envolvimento colaborativo para problematização e construção conjunta. Nesse processo comunicativo, podem ser destacadas as pretensões de validade, referentes aos elementos de fundamentação de expressões dos sujeitos. Em processos comunicativos, o falante deve apresentar expressões inteligíveis, para que os envolvidos possa compreender um ao outro. O falante pode expressar uma proposição verdadeira, em relação aos conhecimentos sobre a realidade. O falante deve expressar suas intenções de forma sincera, para que sua expressão mereça confiança. E por fim, o falante deverá expressar proposições adequadas em relação a normas e valores, para que falante e ouvinte possam concordar mutuamente em relação a uma base normativa reconhecida. (HABERMAS, 2002).

Entendimento e acordo envolvem, portanto, o reconhecimento, entre falante e ouvinte, em termos de compreensão recíproca (inteligibilidade/compreensibilidade), conhecimentos partilhados (verdade), confiança

mútua (veracidade/sinceridade) e regras de interação (acerto/adequação/conforme as normas). O agir comunicativo se refere a envolvimento cooperativo, em que os participantes, por meio da linguagem, referem-se aos mundos objetivo, social e subjetivo. O mundo objetivo se relaciona ao conhecimento proposicional, lógico e formal, à realidade externa; o mundo subjetivo se relaciona a uma realidade interna, em que os argumentos expressam vivências, intenções, sentimentos e valores pessoais; ao mundo social, pertencem as relações interpessoais reguladas por normas, em perspectiva normativa (HABERMAS, 2002). Problemática e construção, neste trabalho, reportam-se a esses âmbitos objetivo, social e subjetivo; envolvem, também, âmbito explicativo relacionado à inteligibilidade.

Jürgen Habermas propõe a sociedade como mundo da vida e sistema. O mundo da vida é “o contexto, por excelência, da comunicação linguística, onde ocorre a práxis comunicativa do dia-a-dia, isto é, o processo de comunicação voltado ao entendimento e à busca do consenso através da fala” (MÜHL, 2003, p. 205); no mundo da vida, a linguagem constitui meio de coordenação de ações. O sistema envolve meios como dinheiro e poder. Conforme se torna complexo, a tendência do mundo sistêmico é romper os vínculos com o mundo da vida, valorizando dinheiro e poder em detrimento dos demais componentes. (MÜHL, 2003). Essa invasão sistêmica no mundo da vida pode ser relacionada aos problemas sociais e ambientais envolvendo ciência e tecnologia e deve constituir aspecto a ser problematizado nas ações educativas em ciências.

2. Metodologia

O desenvolvimento das atividades educacionais apresentadas, neste trabalho, envolveu pesquisa qualitativa participante (FLICK, 2009). Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram 44 alunos, em duas turmas, do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do Paraná. Os dados foram constituídos por meio de gravações em áudio e vídeo e registros em diário de campo e foram analisados considerando Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e estudo de textos e discursos argumentativos (VAN EEMEREN E GROOTENDORST, 2004). Com base no que foi explicitado anteriormente, foram desenvolvidas as atividades educacionais descritas a seguir, com a utilização dos momentos pedagógicos explicitados por Delizoicov et al. (2002).

A Atividade 1 abrangeu 7 horas-aula em cada turma. A atividade visava apresentar temáticas controversas aos estudantes e discutir as relações CTSA por meio de problematização dos impactos sócio-ambientais que envolvem a construção de usinas hidrelétricas. Os procedimentos metodológicos envolveram: problematização inicial, com a análise de fatura de energia elétrica; na etapa de organização do conhecimento, assistiu-se ao filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”; na etapa de aplicação do conhecimento, houve discussão sobre os elementos do filme, entre docentes e estudantes.

A Atividade 2 abrangeu 5 horas-aulas em cada turma. A atividade visava a apropriação de conteúdos relacionados a: geração de energia elétrica e corrente elétrica; vantagens e desvantagens em processos de geração de energia elétrica; transformações de energia envolvidas nesses processos. Os procedimentos metodológicos envolveram: problematização inicial, com verificação de conhecimentos prévios dos alunos sobre os conteúdos da atividade; organização do conhecimento, com leitura de textos didáticos e abordagem de processos de

geração de energia elétrica e corrente elétrica; a aplicação do conhecimento envolveu discussões sobre a temática da geração de energia elétrica.

3. Análise e discussão de dados

A seguir, são apresentadas análises de alguns episódios, em sequência, das interações discursivas estabelecidas nas atividades 1 e 2. Pretensões de validade explicitadas são identificadas e analisadas no processo argumentativo, conforme dois eixos de análise: 1) Envolvimento em problematização e construção conjunta; 2) Reconhecimento para enfrentamento de invasões sistêmicas no mundo da vida, considerando relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Os estudantes foram identificados pela letra A (Turma 1) ou B (Turma 2) e número (por exemplo: A1, A2, B1, B2), a docente pela letra P e os turnos, com as expressões dos sujeitos envolvidos, pela letra T e número (por exemplo, T1, T2).

3.1 Episódio 1 – Processo de consulta aos índios

As interações discursivas, neste episódio, ocorreram após a exposição do filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”. O filme retrata a luta indígena e de ribeirinhos contra a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Nas expressões de docente e estudantes são problematizados elementos do filme.

T1. P: A constituição diz se for utilizar a água e a terra dos índios eles precisam ser ouvidos, “precisam ser consultados” não é só uma conversa. Ah! Vamos escutar os índios falar! O que é ser consultado? Ser consultado é votar, fazer uma votação para ver se os índios querem ou não. Mas o poder público não arriscou a fazer isto.

T2. B16: Porque sabem que os índios não vão aceitar.

T3. P: Os representantes do poder público falaram que estavam ouvindo os índios, fazendo reunião. (Gravação em áudio).

Nos turnos T1, T2 e T3, são questionadas as ações governamentais envolvendo a consulta aos índios para construção da referida usina. Tais expressões remetem ao âmbito social, de normatização de interações sociais. Nos turnos T1 e T3, a professora P questiona a interpretação dada pelo poder público em relação ao significado de “consultar os indígenas”, uma pretensão de validade de adequação. No turno T2, a aluna B16 complementa a expressão da professora P, em alusão, também, a pretensão de validade de adequação.

Segundo a perspectiva habermasiana, as crises de racionalidade e legitimação envolvem incompetência da classe política em se justificar diante das contradições concebidas pelo sistema econômico, isto é, pelo fracasso do sistema político de manter-se leal às massas, efetivando medidas políticas e administrativas de acordo com as circunstâncias. Na impossibilidade de atender às massas, cresce a busca pela legitimação por meio de recompensas, mas quando estas não são suficientes para atender as necessidades, surge a crise. (MÜHL, 2003).

3.2 Episódio 2 – Interesses ocultos

Neste episódio, prossegue-se problematizando elementos do Filme “Belo Monte, o anúncio de uma guerra”.

T1. P: Lembra o índio Raoni. Quando ele foi para a França, ele tinha um livro com assinaturas de pessoas que eram contra a construção da Usina de

Belo Monte. Ele foi para a França. Chegando lá, as pessoas, que acompanhavam ele, não deixavam ele falar com as pessoas que ele queria. A França tem interesse? Um político disse, “é só nosso, a construção é do Brasil, os outros países não tem nada que ver com isso”. Vocês acham que a França teria alguma coisa a ver?

(Pausa)

T2. P: *Que empresas estão construindo a usina?(pausa) Não lembram? Estas empresas são brasileiras? (pausa). O interesse da França é o seguinte, as empresas são brasileiras, mas tem capital do governo francês, por isso, o interesse nesta obra. Então pensa que os outros países não tem nada a ver? Errado, tem! Suas empresas querem ganhar dinheiro com isto (Gravação em áudio).*

Neste episódio, a professora P apresenta questionamento sobre os interesses envolvidos na construção da usina, em referência aos âmbitos social e objetivo. Ela enfatiza aspecto de invasão sistêmica no mundo da vida. A docente explicita situação envolvendo o índio Raoni e a França, esta com interesses empresariais na construção da usina. Contudo, os alunos apresentam dificuldades na compreensão do jogo de interesses, com pouca participação.

Na perspectiva habermasiana, a invasão do sistema no mundo da vida ocorre quando os meios sistêmicos do dinheiro e do poder, em detrimento da comunicação, assumem uma função integradora no plano social, constituindo patologias da modernidade (MÜHL, 2003). O índio Raoni foi impossibilitado de estabelecimento de diálogo, devido a interesses econômicos. Neste episódio, a professora P faz uma tentativa de denúncia dessas patologias, explicitando situações problemáticas e questionamentos relacionados a um agir estratégico com a finalidade de lucro.

3.3 Episódio 3 – Usina Hidrelétrica

A partir da problematização em âmbitos social e objetivo, com destaque para aspectos de invasão sistêmica no mundo da vida, para a ampliação de elementos argumentativos, as interações discursivas perpassaram o âmbito explicativo. Dessa forma, neste episódio, houve a leitura de parte de texto didático, com a descrição de partes constituintes de uma usina hidrelétrica. Após a leitura, a professora P apresentou um desenho esquemático de uma usina hidrelétrica.

T1. P: *Como é por dentro de uma usina hidrelétrica? Aqui!*

T2. A18: *Como que este negócio segura água? Como é que aguenta?*

T3. A19: *É mesmo!*

T4. P: *Tem estrutura pra isso.*

T5. A6: *É feito de concreto.*

T6. P: *Como se consegue construir isto dentro do rio?*

T7. A19: *Éh?*

T8. A6: *Tem que secar o rio para depois fazer isto.*

T9. P: *Geralmente é construído próximo ao rio e depois a água é desviada para a área construída. Gente, isto é maior que um prédio de muitos andares. A usina de Itaipu, por exemplo, tem aproximadamente 7 km de barragem, a altura de um prédio de 65 andares, é enorme esta barragem. Isto é só para fazer o reservatório. Na realidade, onde vai gerar energia é aqui neste canal. A entrada de água é um cano de largura maior que esta sala, a turbina também maior que esta sala. Aqui a turbina. O que tem mesmo ligado à turbina?*

T10. A6: *Motor*

T11. A18: *Aqueles fiozinhos.*

T12. P: *Cobre com imã. Cobre com imã vai formar o gerador aqui. [...]*

T13. A18: *Como que a energia vai parar nos fios?*

T14. P: *Os fios de cobre são condutores de energia. (Gravação em áudio).*

Neste episódio, os estudantes questionam: a capacidade da barragem de conter a água; funcionamento da usina hidrelétrica; condução de energia elétrica; materiais utilizados na construção da barragem; componentes de uma usina hidrelétrica e suas funções. As expressões dos sujeitos perpassam os âmbitos objetivo e explicativo.

3.4 Episódio 4 – Reservatório da usina hidrelétrica

Este episódio, também, envolveu leitura de parte de texto didático, que descrevia o reservatório de uma usina hidrelétrica, e a professora P continuou a fazer o uso do desenho esquemático, utilizado no Episódio 3.

T1. P: *Falou em estiagens. Então, o reservatório serve para épocas de estiagens. A represa é responsável por um impacto ambiental por inundar grandes áreas de terra, as águas inundam terras próximas, por isso lá no vídeo no filme que vocês assistiram...*

T2. A6: *Eles queriam tirar as pessoas.*

T3. P: *Isso... Inunda muitas áreas de terras. (Gravação em áudio).*

No turno T1, a professora P enfatiza os âmbitos, explicativo e objetivo, ao explicitar a utilidade do reservatório, evidenciado no texto. Porém, ela desafia os alunos a retomarem aspectos do âmbito social, quando faz menção ao filme assistido em atividade anterior, ao relembrar da retirada de pessoas de áreas alagadas pelo reservatório da usina.

3.5 Episódio 5 – Usina fio d'água

Neste episódio, foi realizada continuação de leitura de texto didático, que descrevia as usinas hidrelétricas e, neste momento, refere-se, especificamente, a informações sobre usinas fio d'água.

T1. P: *Então acontece assim, os ambientalistas começaram a reclamar pelo fato da água inundar muitas terras. O que eles fizeram? Ah! Então nós não vamos fazer usinas com reservatórios, vamos fazer usinas sem reservatórios. Só que estas usinas geram energia quando está chovendo bastante, quando a água diminui com a seca, acaba não gerando energia. Como se chamam mesmo estas usinas que não tem reservatório? (pausa) Fio d'água. (Gravação em áudio).*

Neste episódio, as expressões da professora P remetem ao âmbito explicativo, de inteligibilidade, com a apresentação do conceito de usinas fio d'água, apresentado no texto. Ela destaca, também, o contexto de surgimento deste tipo de usina, devido a pressões de ambientalistas, em referência ao âmbito social.

3.6 Episódio 6 – Corrente elétrica

Este episódio envolve a abordagem de corrente elétrica. Tal conceito se insere no quadro de conteúdos necessários para a ampliação de elementos argumentativos, considerando âmbito explicativo.

T1. P: *Então, isto daí é o que vocês já aprenderam na última aula: girando um imã que próximo aos fios de cobre vai gerar a corrente elétrica. (Gravação em áudio).*

Dessa forma, refere-se à pretensão de validade de inteligibilidade. A abordagem de corrente elétrica envolveu aspectos conceituais, sem associação com aparato matemático ou estruturas mais complexas, devido ao nível de ensino considerado. Destaca-se que esta abordagem de energia elétrica e corrente elétrica se situa em proposta complexa de articulação entre aspectos cognitivos e humanísticos.

Considerações finais

Esta proposta de abordagem de relações CTSA no Ensino Fundamental, considerando pressupostos da TAC, oportunizou um espaço para que os estudantes relacionassem ciência e tecnologia a impactos ambientais e sociais.

Em vários momentos das aulas, houve situações de problematização, com oportunidades de proposições para construção conjunta. O ensino de ciências, com a problematização de situações envolvendo âmbitos objetivo, social, subjetivo e explicativo representa possibilidade de uma formação complexa dos sujeitos, para o exercício da cidadania. Entretanto, houve limitações na participação dos alunos, em que se destaca a necessidade de vivência de atividades educacionais envolvendo argumentação.

No âmbito social, foram problematizados aspectos de normas que regem a conduta de políticos e de pessoas envolvidas. No âmbito objetivo, foram problematizados concepções, saberes e conhecimentos estabilizados. No âmbito explicativo, docentes e estudantes interpretaram significados de estruturas linguísticas e conceituais. No que concerne à análise do processo pedagógico, sob o ponto de vista de formação docente, evidenciam-se oportunidades para reflexão sobre teoria e prática educacionais.

Referências

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- CARVALHO, W. L. P. de. **Cultura científica e cultura humanística**: espaços, necessidades e expressões. 2005. 147 f. Tese (Livre docência) - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2005.
- DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. **Ensino de ciências**: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
- FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- HABERMAS, J. **Racionalidade e Comunicação**. Lisboa: Edições 70, 2002.
- MÜHL, E H. **Habermas**: ação pedagógica como agir comunicativo. Passo Fundo: UPF, 2003.
- VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R. **A systematic theory of argumentation**: the pragma-dialectical approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- ZOLLER, Uri. The Technology/Education Interface: STES Education for All. **Canadian Journal of Education**, v. 17, n. 1, p. 86-91, 1992. Disponível em: <<http://www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE17-1/CJE17-1-07Zoller.pdf>>. Acesso em: 04 mai. 2016.